Статистическая радиофизика

# 3.2. Корреляционные и спектральные характеристики стационарных случайных процессов

В.– Д.– *Программа:* Корреляционные и спектральные характеристики стационарных случайных процессов. Теорема Винера-Хинчина. Белый шум и другие примеры спектров и корреляционных функций.

## 3.2.1. Теорема Винера–Хинчина. Белый шум и другие примеры спектров и корреляционных функций

В.– Д.–

Для вещественного центрированного стационарного процесса используем двусторонний спектр по угловой частоте:

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} C_X(\tau) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau, \quad C_X(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\tau}\,\mathrm{d}\omega. \tag{3.2.1}$$

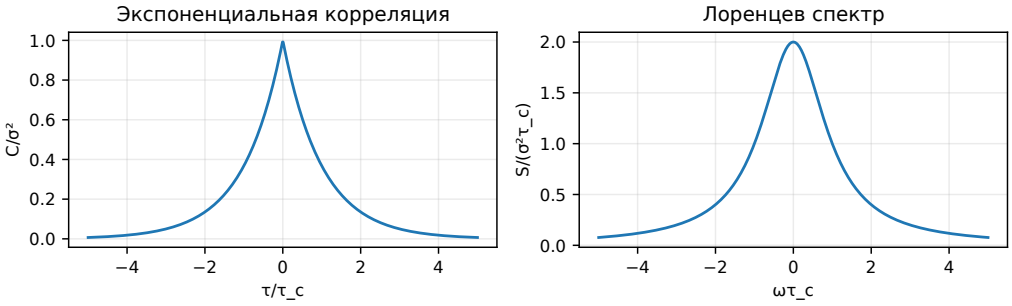
Это теорема Винера–Хинчина. Для конечной записи $X_T(\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} X(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t$ раскрываем $\langle |X_T|^2\rangle$: стационарность заменяет двухвременное среднее на $C_X(t-s)$. Деление на $T$ даёт интеграл Фурье с треугольным весом $1-|\tau|/T$; при подходящей сходимости и $T\to\infty$ получаем $S_X$. Поэтому спектр неотрицателен, а

$$\sigma_X^2 = C_X(0) = \frac{1}{2\pi}\int S_X(\omega)\,\mathrm{d}\omega. \tag{3.2.2}$$

Реальный спектральный анализатор имеет конечное время и окно: оценка спектра сглаживается, её разброс требует усреднения, а узкие линии уширяются.

Белый шум: $C_X(\tau) = N\delta(\tau)$, $S_X = N$. Он является обобщённым процессом с бесконечной точечной дисперсией; физический шум белый лишь в ограниченной полосе. Экспоненциальная ковариация $C = \sigma^2\mathrm{e}^{-|\tau|/\tau_c}$ даёт лоренцев спектр $S = 2\sigma^2\tau_c/[1+(\omega\tau_c)^2]$. Узкий спектр соответствует длинной корреляции. Для гармоники со случайной равномерной фазой $C = A^2\cos\omega_0\tau/2$, спектр состоит из двух дельта-линий. Шум $1/f$ нуждается в нижнем и верхнем срезах, иначе интегральная дисперсия расходится.

Односторонняя плотность по частоте в герцах $G_X(f)$, $f>0$, определяется равенством $\sigma^2 = \int_0^\infty G_X(f)\,\mathrm{d}f$. При наших соглашениях $G_X(f) = 2S_X(2\pi f)$. Ошибка в этом переходе создаёт типичные множители $2$ и $2\pi$.




**Короткий ответ / для повторения.** Корреляция и спектр — взаимные преобразования Фурье. Спектр неотрицателен и интегрируется в дисперсию; время корреляции обратно связано с шириной спектра.

**На доске.** Пара преобразований, конечновременной вывод, белый и лоренцев шум; переход от $S(\omega)$ к $G(f)$.

**Вопрос для себя.** Почему нельзя приписать идеальному белому шуму конечную мгновенную дисперсию?

**Удобный вопрос.** Можно оставить переход к одностороннему спектру: множитель два возникает из объединения положительных и отрицательных частот.

**Источники.** Биленко и соавт. [1], §§4.1.4–4.1.7, PDF-с. 150–155. Соглашение о преобразовании Фурье приведено к единой нормировке сборника.

## Литература

[1] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.